# 数学分析(三)第七、八周作业

崔正平 2400010714

注: 题目按照教材《数学分析(第三册)》配套的全部习题的顺序排列, 题号右上角有星号的题目表示出现在布置的作业题中.

**14.38.** 将函数 $f(x,y)=ax^2+2bxy+cy^2$ $(a,b,c$ 为常数) 写成函数 $F(x-1,y-1)$ 的形式.
**解答:** 令 $u=x-1,v=y-1$ , 则 $x=u+1,y=v+1$ , 直接计算可得

$$\begin{aligned}F(u,v)=&f(x,y)=f(u+1,v+1)=a(u+1)^2+2b(u+1)(v+1)+c(v+1)^2\\=&au^2+2buv+cv^2+(2a+2b)u+(2b+2c)v+(a+2b+c).\end{aligned}$$

**14.39*.** 求 $\mathrm{e}^{x+y}$ 在 $(0,0)$ 处的 Taylor 公式, 并证明: $\mathrm{e}^{x+y}=\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^y$ .
**解答:** 由于

$$\mathrm{e}^{x+y}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(x+y)^n}{n!},$$

故

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^y=&\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{x^k}{k!}\cdot\sum_{j=0}^{+\infty}\frac{y^j}{j!}=\sum_{k,j=0}^{+\infty}\frac{x^ky^j}{k!j!}\\=&\sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k+j=n}\frac{x^ky^j}{k!j!}=\sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{x^ky^{n-k}}{k!(n-k)!}\\=&\sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{n!}\binom{n}{k}x^ky^{n-k}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^ky^{n-k}\\=&\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}(x+y)^n=\mathrm{e}^{x+y}.\end{aligned}$$

**14.40.** 将下列函数在原点处展成 Taylor 公式(到 4 次项):
**(1)** $\dfrac{1+x+y+2xy}{1+x^2+y^2}$ ;
**(2)** $\dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n}x_k^2}{1-\sum\limits_{k=1}^{n}x_k}$ .
**解答:**
**(1)**

$$\begin{aligned}\frac{1+x+y+2xy}{1+x^2+y^2}=&(1+x+y+2xy)(1-x^2-y^2+(x^2+y^2)^2+o((x^2+y^2)^2))\\=&(1+x+y+2xy)(1-x^2-y^2)+(x^2+y^2)^2+o((x^2+y^2)^2).\end{aligned}$$

**(2)**

$$\begin{aligned}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n} x_k^2}{1-\sum\limits_{k=1}^{n} x_k} &= \sum_{k=1}^{n} x_k^2\left(1+\sum_{k=1}^{n} x_k+\left(\sum_{k=1}^{n} x_k\right)^2+o\left(\sum_{k=1}^{n} x_k^2\right)\right)\\ &= \sum_{k=1}^{n} x_k^2+\sum_{k=1}^{n} x_k^2\sum_{k=1}^{n} x_k+\sum_{k=1}^{n} x_k^2\left(\sum_{k=1}^{n} x_k\right)^2+o\left(\left(\sum_{k=1}^{n} x_k^2\right)^2\right).\end{aligned}$$

**14.41*.** Legendre 多项式 $P_n(x)$ 由下式定义:

$$f(x,t)=\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\sum_{n=0}^{+\infty} P_n(x)t^n.$$

求证:

**(1)** $P_n(1)=1$ ;

**(2)** $P_n(-1)=(-1)^n$ ;

**(3)** $P_0(x)=1, P_1(x)=x, P_2(x)=\dfrac{1}{2}(3x^2-1)$ .

**解答:**

**(1)** 取 $x=1$ , 则

$$\sum_{n=0}^{+\infty} P_n(1)t^n=\frac{1}{\sqrt{1-2t+t^2}}=\frac{1}{1-t}=\sum_{n=0}^{+\infty} t^n,$$

从而 $P_n(1)=1, \forall\, n\geqslant 0$ .

**(2)** 取 $x=-1$ , 则

$$\sum_{n=0}^{+\infty} P_n(-1)t^n=\frac{1}{\sqrt{1+2t+t^2}}=\frac{1}{1+t}=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n t^n,$$

从而 $P_n(-1)=(-1)^n, \forall\, n\geqslant 0$ .

**(3)**

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{+\infty} P_n(x)t^n &= \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=(1-2xt+t^2)^{-\frac{1}{2}}\\ &=1+\binom{-\frac{1}{2}}{1}(-2xt+t^2)+\binom{-\frac{1}{2}}{2}(-2xt+t^2)^2+o(t^2)\\ &=1+xt+\frac{1}{2}(3x^2-1)t^2+o(t^2),\end{aligned}$$

故 $P_0(x)=1, P_1(x)=x, P_2(x)=\dfrac{1}{2}(3x^2-1)$ .

**14.42.** 设函数 $f(x,y)=\mathrm{e}^{xy}$ , 求 $\dfrac{\partial^{m+n} f(0,0)}{\partial x^m \partial y^n}$ , 其中 $m,n\geqslant 0$ .

**解答:** 一方面

$$\mathrm{e}^{xy}=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(xy)^k}{k!}=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{x^k y^k}{k!},$$

另一方面

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{xy} &= \sum_{k=0}^{m+n}\frac{1}{k!}\left(x\frac{\partial}{\partial x}+y\frac{\partial}{\partial y}\right)^k f(0,0)+o\left(\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^{m+n}\right)\\ &= \sum_{k=0}^{m+n}\frac{1}{k!}\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}\frac{\partial^k f(0,0)}{\partial x^i \partial y^{k-i}}x^i y^{k-i}+o\left(\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^{m+n}\right),\end{aligned}$$

故

$$\frac{\partial^{m+n} f(0,0)}{\partial x^m \partial y^n} = \begin{cases} n!\,, & m = n; \\ 0, & m \neq n. \end{cases}$$

**14.43*.** 举例说明存在 $(0,0)$ 的某个邻域 $U((0,0),\delta_0), \delta_0 > 0$ 内的连续函数 $F(x,y)$ , 满足 $F(0,0)=0$ 和下述条件之一:

**(1)** $F'_y(0,0)$ 不存在;

**(2)** $F'_y(0,0)$ 存在且等于 0 ,

但是 $F(x,y)=0$ 在 $U((0,0),\delta_0)$ 内唯一确定一个连续的隐函数 $y=f(x), x \in U(0,\delta_0)$ , 使得 $f(0)=0$ , 并且 $\forall\, x \in U(0,\delta_0)$ , 都有 $F(x,f(x))=0$ .

**解答:**

**(1)** 取 $F(x,y)=|y|$ , 显然满足要求.

**(2)** 取 $F(x,y)=y^3$ , 显然满足要求.

**14.44.** 求证: 方程 $x^2-2xy+z+x\mathrm{e}^z=0$ 在 $(1,1,0)$ 的某个邻域内唯一确定隐函数 $z=f(x,y)$ , 并求 $f(x,y)$ 在 $(1,1)$ 处的 Taylor 公式(到 2 次项).

**解答:** 令 $F(x,y,z)=x^2-2xy+z+x\mathrm{e}^z$ , 则 $F(x,y,z)$ 具有各阶连续偏导数, 且满足: $F(1,1,0)=0, F'_z(1,1,0)=2\neq 0$ , 故 $F(x,y,z)$ 在 $(1,1,0)$ 的某个邻域内唯一确定隐函数 $z=f(x,y)$ , 并且 $f(x,y)$ 在该邻域内具有各阶连续偏导数.

令 $u=x-1, v=y-1$ . 由于 $f(1,1)=0$ , 故设 $f(x,y)$ 在 $(1,1)$ 处的 Taylor 公式为

$$f(x,y)=a_1u+a_2v+b_1u^2+b_2uv+b_3v^2+o\left(u^2+v^2\right),$$

又由于 $\mathrm{e}^z=1+z+\dfrac{1}{2}z^2+o(z^2)$ , 代入方程 $x^2-2xy+z+x\mathrm{e}^z=0$ , 即 $u^2-2uv-2v-1+z+(u+1)\mathrm{e}^z=0$ 后化简可得

$$(2a_1+1)u+(2a_2-2)v+\left(\frac{1}{2}a_1^2+a_1+2b_1+1\right)u^2+\left(a_1a_2+a_2+2b_2-2\right)uv+\left(\frac{1}{2}a_2^2+2b_3\right)v^2+o(u^2+v^2)=0,$$

从而

$$a_1=-\frac{1}{2},\quad a_2=1,\quad b_1=-\frac{5}{16},\quad b_2=\frac{3}{4},\quad b_3=-\frac{1}{4},$$

因此

$$f(x,y)=-\frac{1}{2}(x-1)+(y-1)-\frac{5}{16}(x-1)^2+\frac{3}{4}(x-1)(y-1)-\frac{1}{4}(y-1)^2+o\left((x-1)^2+(y-1)^2\right).$$

**14.45*.** 求证: 方程 $x+x^2+y^2+(x^2+y^2)z^2+\sin z=0$ 在 $(0,0,0)$ 的某个邻域内唯一确定隐函数 $z=f(x,y)$ , 并求 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的所有 3 阶偏导数.

**解答:** 令 $F(x,y,z)=x+x^2+y^2+(x^2+y^2)z^2+\sin z$ , 则 $F(x,y,z)$ 具有各阶连续偏导数, 且满足: $F(0,0,0)=0, F'_z(0,0,0)=1\neq 0$ , 故 $F(x,y,z)$ 在 $(0,0,0)$ 的某个邻域内唯一确定隐函数 $z=f(x,y)$ , 并且 $f(x,y)$ 在该邻域内具有各阶连续偏导数.

由于 $f(0,0)=0$ , 故设 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的 Taylor 公式为

$$f(x,y)=a_1x+a_2y+b_1x^2+b_2xy+b_3y^2+c_1x^3+c_2x^2y+c_3xy^2+c_4y^3+o\left(\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^3\right),$$

又由于 $\sin z=z-\dfrac{1}{6}z^3+o(z^3)$ , 代入方程 $x+x^2+y^2+(x^2+y^2)z^2+\sin z=0$ 后化简可得

$$(1+a_1)x+a_2y+(b_1+1)x^2+b_2xy+(b_3+1)y^2+\left(c_1-\frac{1}{6}a_1^3\right)x^3+\left(c_2-\frac{1}{2}a_1^2a_2\right)x^2y$$

$$+\left(c_3-\frac{1}{2}a_1a_2^2\right)xy^2+\left(c_4-\frac{1}{6}a_2^3\right)y^3+o\left(\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^3\right)=0,$$

从而

$$a_1=-1,\quad a_2=0,\quad b_1=-1,\quad b_2=0,\quad b_3=-1,\quad c_1=-\frac{1}{6},\quad c_2=c_3=c_4=0,$$

因此

$$f(x,y)=-x-x^2-y^2-\frac{1}{6}x^3+o\left(\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^3\right),$$

进而

$$\frac{\partial^3 f(0,0)}{\partial x^3}=-1,\quad \frac{\partial^3 f(0,0)}{\partial x^2\partial y}=\frac{\partial^3 f(0,0)}{\partial x\partial y^2}=\frac{\partial^3 f(0,0)}{\partial y^3}=0.$$

**14.46.** 设函数 $F(x,y)$ 在区域 $D$ 内具有连续偏导数, 且处处都有 $F_x'(x,y),F_y'(x,y)\neq 0$ . 求证: $\forall\,(x_0,y_0)\in D$ , 方程 $F(x,y)=F(x_0,y_0)$ 在 $(x_0,y_0)$ 的某个邻域内确定的隐函数 $y=f(x)$ 及 $x=g(y)$ 互为反函数.

**解答:** 由**隐函数存在定理**知, $\exists\,\delta_0>0$ , 使得在 $U(x_0,\delta_0)\subseteq D$ 内存在唯一的连续函数 $y=f(x)$ 满足: $f(x_0)=y_0$ , 且 $\forall\,x\in U(x_0,\delta_0)$ , 都有

$$F(x,f(x))=0,\quad f'(x)=-\frac{F_x'(x,f(x))}{F_y'(x,f(x))}.$$

又由于 $F_x'(x_0,y_0),F_y'(x_0,y_0)\neq 0$ 以及 $F_x'(x,y),F_y'(x,y)$ 均连续, 故 $\exists\,\delta_1\in(0,\delta_0)$ , 使得 $F_x'(x,f(x)),F_y'(x,f(x))$ 在 $U(x_0,\delta_1)$ 内各自保持同号, 从而 $f'(x)$ 在 $U(x_0,\delta_1)$ 内保持同号, 即 $f(x)$ 在 $U(x_0,\delta_1)$ 内严格单调.

设当 $x$ 取遍 $U(x_0,\delta_1)$ 时, $y=f(x)$ 的值域为 $U(y_0,\delta_2)$ , 则 $f$ 是 $U(x_0,\delta_1)\to U(y_0,\delta_2)$ 的 $C^1$ 同胚, 进而 $f^{-1}$ 是 $U(y_0,\delta_2)\to U(x_0,\delta_1)$ 的 $C^1$ 同胚, 并且满足: $f^{-1}(y_0)=x_0$ , 且 $\forall\,y\in U(y_0,\delta_2)$ , 都有

$$F(f^{-1}(y),y)=0,\quad f'(f^{-1}(y))=-\frac{F_x'(f^{-1}(y),y)}{F_y'(f^{-1}(y),y)},$$

而

$$f'(f^{-1}(y))=\frac{1}{(f^{-1})'(y)},$$

因此 $\forall\,y\in U(y_0,\delta_2)$ , 都有

$$(f^{-1})'(y)=-\frac{F_y'(f^{-1}(y),y)}{F_x'(f^{-1}(y),y)},$$

故 $x=f^{-1}(y)$ 是方程 $F(x,y)=F(x_0,y_0)$ 在 $(x_0,y_0)$ 的某个邻域内确定的一个隐函数, 再由隐函数的唯一性知 $g=f^{-1}$ , 即 $y=f(x)$ 和 $x=g(y)$ 互为反函数.

**14.47*.** 求由下列方程所确定的隐函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数:

**(1)** $F(x+y+z,xyz)=0$ ;

**(2)** $F(x^2+y^2,x^2+y^2+z^2)=0$ .

**解答:**

**(1)** 记 $G(x,y,z)=F(x+y+z,xyz)$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\partial G}{\partial x}\Big/\frac{\partial G}{\partial z}=-\frac{F_1'+yzF_2'}{F_1'+xyF_2'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{\partial G}{\partial y}\Big/\frac{\partial G}{\partial z}=-\frac{F_1'+xzF_2'}{F_1'+xyF_2'}.$$

**(2)** 记 $G(x,y,z)=F(x^2+y^2,x^2+y^2+z^2)$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\partial G}{\partial x}\Big/\frac{\partial G}{\partial z}=-\frac{2xF_1'+2xF_2'}{2zF_2'}=-\frac{x(F_1'+F_2')}{zF_2'},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{\partial G}{\partial y}\Big/\frac{\partial G}{\partial z}=-\frac{2yF_1'+2yF_2'}{2zF_2'}=-\frac{y(F_1'+F_2')}{zF_2'}.$$

**14.48.** 求由下列方程所确定的隐函数的偏导数(或导数) :

**(1)** $x^3+y^3-3xy=0$ , 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ ;

**(2)** $x+\mathrm{e}^{yz}+z^2=0$ , 求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2},\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ .

**解答:**

**(1)** 直接计算可得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{3x^2-3y}{3y^2-3x}=\frac{y-x^2}{y^2-x},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-2x\right)(y^2-x)-\left(2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-1\right)(y-x^2)}{(y^2-x)^2}=2\left(\frac{y-x^2}{(y^2-x)^2}-\frac{x}{y^2-x}-\frac{y(y-x^2)^2}{(y^2-x)^3}\right).$$

**(2)** 直接计算可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{-1}{y\mathrm{e}^{yz}+2z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{-z\mathrm{e}^{yz}}{y\mathrm{e}^{yz}+2z},\quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{(y^2\mathrm{e}^{yz}+2)\frac{\partial z}{\partial x}}{(y\mathrm{e}^{yz}+2z)^2}=-\frac{y^2\mathrm{e}^{yz}+2}{(y\mathrm{e}^{yz}+2z)^3},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-\frac{\left(\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{e}^{yz}+z\mathrm{e}^{yz}\left(z+y\frac{\partial z}{\partial y}\right)\right)(y\mathrm{e}^{yz}+2z)-z\mathrm{e}^{yz}\left(\mathrm{e}^{yz}+y\mathrm{e}^{yz}\left(z+y\frac{\partial z}{\partial y}\right)+2\frac{\partial z}{\partial y}\right)}{(y\mathrm{e}^{yz}+2z)^2}=\frac{2z\mathrm{e}^{yz}\left(y\mathrm{e}^{2yz}+z\mathrm{e}^{yz}-2z^3\right)}{(y\mathrm{e}^{yz}+2z)^3},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\mathrm{e}^{yz}+y\mathrm{e}^{yz}\left(z+y\frac{\partial z}{\partial y}\right)+2\frac{\partial z}{\partial y}}{(y\mathrm{e}^{yz}+2z)^2}=\frac{y\mathrm{e}^{yz}\left(\mathrm{e}^{yz}+2z^2\right)}{(y\mathrm{e}^{yz}+2z)^3}.$$

**14.49*.** 设函数 $u=u(x,y)$ 是由方程组 $\begin{cases}u=f(x,y,z,t)\\ g(y,z,t)=0\\ h(z,t)=0\end{cases}$ 所确定, 求 $u'_x$ 和 $u'_y$ .

**解答:** 由方程组

$$\begin{cases}\mathrm{d}u=u'_x\mathrm{d}x+u'_y\mathrm{d}y\\ \mathrm{d}u=f'_x\mathrm{d}x+f'_y\mathrm{d}y+f'_z\mathrm{d}z+f'_t\mathrm{d}t\\ g'_y\mathrm{d}y+g'_z\mathrm{d}z+g'_t\mathrm{d}t=0\\ h'_z\mathrm{d}z+h'_t\mathrm{d}t=0\end{cases}$$

解得

$$u'_x=f'_x,\quad u'_y=f'_y+\frac{f'_zg'_yh'_t-f'_tg'_yh'_z}{h'_zg'_t-g'_zh'_t}.$$

**14.50.** 通过自变量变换 $\begin{cases}u=x-2\sqrt{y}\\ v=x+2\sqrt{y}\end{cases}$ 化简偏微分方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\frac{1}{2}\frac{\partial z}{\partial y}=0\quad(y>0).$$

**解答:** 直接计算可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{1}{\sqrt{y}}\left(\frac{\partial z}{\partial v}-\frac{\partial z}{\partial u}\right),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},\quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-\frac{1}{2y\sqrt{y}}\left(\frac{\partial z}{\partial v}-\frac{\partial z}{\partial u}\right)+\frac{1}{y}\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right),$$

代入原方程后化简可得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0.$$

**14.51*.** 设变换 $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$ , 求 $\dfrac{\partial(r,\theta)}{\partial(x,y)}$ .

**解答:** 直接计算可得

$$\frac{\partial(r,\theta)}{\partial(x,y)}=\left(\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right)^{-1}=\begin{vmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta\\ \sin\theta & r\cos\theta\end{vmatrix}^{-1}=\frac{1}{r}=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

**14.52.** 设变换 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{2}(u^2-v^2)\\ y=uv\\ z=z\end{cases}$ , 求 $\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,z)}$ .

**解答:** 直接计算可得

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,z)}=\begin{vmatrix}u & -v & 0\\ v & u & 0\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=u^2+v^2.$$

**14.53*.** 设椭圆球坐标变换为 $\begin{cases}x=ar\sin\varphi\cos\theta\\ y=br\sin\varphi\sin\theta\\ z=cr\cos\varphi\end{cases}$ , 求 $\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\varphi,\theta)}$ .

**解答:** 直接计算可得

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\varphi,\theta)}=\begin{vmatrix}a\sin\varphi\cos\theta & ar\cos\varphi\cos\theta & -ar\sin\varphi\sin\theta\\ b\sin\varphi\sin\theta & br\cos\varphi\sin\theta & br\sin\varphi\cos\theta\\ c\cos\varphi & -cr\sin\varphi & 0\end{vmatrix}=abcr^2\sin\varphi.$$

**14.54.** 求证: 不存在 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m\,(m<n)$ 的同胚映射.

**解答:** 假设存在同胚映射 $\boldsymbol{f}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ , 其中 $\boldsymbol{f}=(f_1,f_2,\cdots,f_m)$ , $f_i:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R},1\leqslant i\leqslant m$ .
令 $E=\{(x_1,x_2,\cdots,x_m,0,\cdots,0)\in\mathbb{R}^n:x_i\in\mathbb{R},1\leqslant i\leqslant m\}$ , 则 $\boldsymbol{g}=(f_1,f_2,\cdots,f_m,0,\cdots,0)$ 是 $\mathbb{R}^n\to E$ 的同胚映射 , 但是 $\mathbb{R}^n$ 是开集, $E$ 不是开集, 与 $\boldsymbol{g}$ 是开映射矛盾.

**14.55*.** 求下列函数的极值点:

**(1)** $f(x,y)=x^3+y^3-3x-12y+1$ ;

**(2)** $f(x,y)=xy\ln(x^2+y^2)$ .

**解答:**

**(1)** 直接计算可得: 极大值点为 $(-1,-2)$ , 极小值点为 $(1,2)$ .

**(2)** 直接计算可得: 极大值点为 $\pm\left(\dfrac{1}{\sqrt{2\mathrm{e}}},-\dfrac{1}{\sqrt{2\mathrm{e}}}\right)$ , 极小值点为 $\pm\left(\dfrac{1}{\sqrt{2\mathrm{e}}},\dfrac{1}{\sqrt{2\mathrm{e}}}\right)$ .

**14.56.** 设函数 $f(x,y)=(y-x^2)(y-3x^2)$ , 求证:

**(1)** $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的鞍点;

**(2)** 当 $f(x,y)$ 的定义域限制在过 $(0,0)$ 的任一条直线上时, 它在 $(0,0)$ 处取极小值.

**解答:**

**(1)** 直接计算验证即可.

**(2)** 任取定 $\theta\in[0,2\pi)$ , 设 $x=t\cos\theta,y=t\sin\theta,t\in\mathbb{R}$ , 则

$$g(t)=f(t\cos\theta,t\sin\theta)=t^2\left(3t^2\cos^4\theta-4t\cos^2\theta\sin\theta+\sin^2\theta\right),$$

故 $g'(0)=0$ .

**(I)** 当 $\theta\neq0,\pi$ 时, $g''(0)=2\sin^2\theta>0$ ;

**(II)** 当 $\theta=0,\pi$ 时, $g''(0)=g'''(0)=0$ , 且 $g''''(0)=72>0$ .
综上知, $(0,0)$ 处总取极小值.

**14.57*.** 设方程组 $\begin{cases}F(x,u,v)=0\\G(x,u,v)=0\end{cases}$ 确定可微函数组 $\begin{cases}u=u(x)\\v=v(x)\end{cases}$ , 求 $u=u(x)$ 的驻点所满足的必要条件.
**解答:** 由方程组

$$\begin{cases}F'_x\mathrm{d}x+F'_u\mathrm{d}u+F'_v\mathrm{d}v=0\\G'_x\mathrm{d}x+G'_u\mathrm{d}u+G'_v\mathrm{d}v=0\end{cases}$$

解得

$$u'(x)=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{F'_vG'_x-G'_vF'_x}{G'_vF'_u-F'_vG'_u},$$

故若 $x_0$ 是驻点, 即 $u'(x_0)=0$ , 则 $F'_vG'_x=G'_vF'_x$ .

**14.58.** 分别求 $\mathbb{R}^2$ 中单位圆内接三角形和内接长方形的最大面积.
**解答:**
**(1)** 设单位圆内接三角形的三个内角分别为 $x,y,z\in(0,\pi)$ , 满足: $x+y+z=\pi$ , 则三角形的面积为

$$2\sin x\sin y\sin z\leqslant 2\left(\frac{\sin x+\sin y+\sin z}{3}\right)^3\leqslant 2\sin^3\left(\frac{x+y+z}{3}\right)=\frac{3\sqrt{3}}{4},$$

当且仅当 $x=y=z=\dfrac{\pi}{3}$ 时取到最大值 $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$ .
**(2)** 设单位圆内接长方形的长和宽分别为 $a,b>0$ , 则 $a^2+b^2=2^2=4$ , 且长方形的面积为

$$ab\leqslant\frac{1}{2}(a^2+b^2)=2,$$

当且仅当 $a=b=\sqrt{2}$ 时取到最大值 2 .

**14.59*.** 设 $D=U(0,1)$ , 函数 $u=u(x,y)\in C^2\left(\overline{D}\right)$ 满足: 在 $D$ 内 $u=\nabla^2u$ , 且在 $\partial D$ 上 $u\equiv 0$ , 求证: 在 $\overline{D}$ 上 $u\equiv 0$ .
**解答:** $u(x,y)$ 在紧集 $\overline{D}$ 上必有最小值 $m\leqslant 0$ .
假设 $m<0$ , 则最小值 $m$ 必然在 $D$ 内取到, 设 $u(x_0,y_0)=m$ , 其中 $(x_0,y_0)\in D$ , 故 $(x_0,y_0)$ 也为极小值点, 从而 $\boldsymbol{H}_u(x_0,y_0)$ 正定, 即 $\dfrac{\partial^2u(x_0,y_0)}{\partial x^2}>0$ , 且 $\dfrac{\partial^2u(x_0,y_0)}{\partial x^2}\cdot\dfrac{\partial^2u(x_0,y_0)}{\partial y^2}>\left(\dfrac{\partial^2u(x_0,y_0)}{\partial x\partial y}\right)^2\geqslant 0$ .
因此 $\dfrac{\partial^2u(x_0,y_0)}{\partial x^2},\dfrac{\partial^2u(x_0,y_0)}{\partial y^2}$ 均大于 0 , 进而 $\nabla^2u(x_0,y_0)=\dfrac{\partial^2u(x_0,y_0)}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u(x_0,y_0)}{\partial y^2}>0$ , 但是 $\nabla^2u(x_0,y_0)=u(x_0,y_0)=m<0$ , 矛盾. 故 $m=0$ . 同理 $u(x,y)$ 在紧集 $\overline{D}$ 上的最大值 $M=0$ , 从而在 $\overline{D}$ 上 $u\equiv 0$ .

**14.60.** 求体积为 1 的圆柱的表面积的最小值.
**解答:** 设圆柱的高为 $h>0$ , 底面半径为 $r>0$ , 则 $\pi r^2h=1$ , 即 $h=\dfrac{1}{\pi r^2}$ , 故圆柱的表面积为

$$2\pi r^2+2\pi rh=2\pi r^2+\frac{2}{r}=2\pi r^2+\frac{1}{r}+\frac{1}{r}\geqslant 3\sqrt[3]{2\pi r^2\cdot\frac{1}{r}\cdot\frac{1}{r}}=3\sqrt[3]{2\pi},$$

当且仅当 $r=\dfrac{1}{\sqrt[3]{2\pi}},h=\dfrac{2}{\sqrt[3]{2\pi}}$ 取到最小值 $3\sqrt[3]{2\pi}$ .

**14.61*.** 求点 $\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^n$ 到平面 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}=0$ 的距离.
**解答:** 熟知: 距离为 $\dfrac{|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}_0|}{|\boldsymbol{a}|}$ .

**14.62.** 求曲面 $2x^2+3y^2+2z^2-12xy+4xz-35=0$ 上最高点与最低点的高度.

**解答:** 该曲面为单叶双曲面, $z$ 的取值范围无界, **题目有误**.

**14.63*.** 求函数 $f(x,y,z)=4x^2+y^2+5z^2$ 在平面 $2x+3y+4z=12$ 上的最小值点.
**解答:** 由 **Cauchy 不等式**知,

$$f(x,y,z)=4x^2+y^2+5z^2\geqslant\frac{(2x+3y+4z)^2}{1+9+\frac{16}{5}}=\frac{120}{11},$$

当且仅当 $2x=\dfrac{y}{3}=\dfrac{5z}{4}$ , 且 $2x+3y+4z=12$ , 即 $x=\dfrac{5}{11},y=\dfrac{30}{11},z=\dfrac{8}{11}$ 时取到最小值 $\dfrac{120}{11}$ , 即最小值点为 $\left(\dfrac{5}{11},\dfrac{30}{11},\dfrac{8}{11}\right)$ .

**14.64.** 求原点到曲线 $\begin{cases}xyz=1\\y=2x\end{cases}$ 的最短距离.
**解答:** 由于 $y=2x,z=\dfrac{1}{xy}=\dfrac{1}{2x^2}$ , 故距离为

$$\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{5x^2+\frac{1}{4x^4}}=\sqrt{\frac{5}{2}x^2+\frac{5}{2}x^2+\frac{1}{4x^4}}\geqslant\sqrt{3\sqrt[3]{\frac{5}{2}x^2\cdot\frac{5}{2}x^2\cdot\frac{1}{4x^4}}}=\frac{\sqrt{3}\sqrt[3]{10}}{2},$$

当且仅当 $x=\dfrac{1}{\sqrt[6]{10}},y=\dfrac{2}{\sqrt[6]{10}},z=\dfrac{\sqrt[3]{10}}{2}$ 时取到最短距离 $\dfrac{\sqrt{3}\sqrt[3]{10}}{2}$ .

**14.65*.** 求曲线 $\begin{cases}x-y+4z=1\\2x^2+4y^2=3\end{cases}$ 上最高点与最低点的高度.
**解答:** 由 **Cauchy 不等式**知,

$$|x-y|\leqslant\sqrt{\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)(2x^2+4y^2)}=\frac{3}{2},$$

故 $x-y$ 的最大值为 $\dfrac{3}{2}$ , 最小值为 $-\dfrac{3}{2}$ , 从而 $z=\dfrac{1}{4}(1-(x-y))$ 的最大值为 $\dfrac{5}{8}$ , 最小值为 $-\dfrac{1}{8}$ , 即该曲线上最高点的高度为 $\dfrac{5}{8}$ , 最低点的高度为 $-\dfrac{1}{8}$ .

**14.66.** 求函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i$ 在球面 $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2=1$ 上的最大值, 并证明

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\leqslant\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

**解答:** 最大值为 $\sqrt{n}$ , 由 **Cauchy 不等式**显然.

**14.67*.** 设函数 $f(x)\in R([0,1])$ , 求函数 $g(a,b,c)=\displaystyle\int_0^1(f(x)-ax^2-bx-c)^2\mathrm{d}x$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上的最小值点.
**解答:** 记

$$I_0=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x,\quad I_1=\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x,\quad I_2=\int_0^1 x^2f(x)\mathrm{d}x,$$

则由驻点 $(a_0,b_0,c_0)$满足的方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial g(a_0,b_0,c_0)}{\partial a}=0\\\dfrac{\partial g(a_0,b_0,c_0)}{\partial b}=0\\\dfrac{\partial g(a_0,b_0,c_0)}{\partial c}=0\end{cases}\iff\begin{cases}\dfrac{1}{5}a_0+\dfrac{1}{4}b_0+\dfrac{1}{3}c_0=I_2\\\dfrac{1}{4}a_0+\dfrac{1}{3}b_0+\dfrac{1}{2}c_0=I_1\\\dfrac{1}{3}a_0+\dfrac{1}{2}b_0+\quad c_0=I_0\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} a_0 = 30I_0 - 180I_1 + 180I_2 \\ b_0 = -36I_0 + 192I_1 - 180I_2 \\ c_0 = 9I_0 - 36I_1 + 30I_2 \end{cases},$$

且

$$\boldsymbol{H}_g(a_0, b_0, c_0) = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{2} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{2}{3} & 1 \\ \frac{2}{3} & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

正定, 故 $(a_0, b_0, c_0)$ 是唯一的极小值点, 从而是最小值点.

**14.68.** 求函数 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 在约束条件 $x + y = c > 0$ 下的极值, 并证明 $\forall\, a, b \geqslant 0, n \geqslant 1$ , 都有

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^n \leqslant \frac{a^n + b^n}{2}.$$

**解答:** 直接计算可得: 极小值为 $\frac{1}{4}c^2$ . 由**幂平均不等式**显然.

**14.69*.** 椭球面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{5} + \frac{z^2}{25} = 1$ 与平面 $x + y - z = 0$ 的交线是一个椭圆, 求该椭圆在该平面内所围区域的面积.

**解答:** 该椭圆以原点为中心, 故只需求 $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 在约束 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{5} + \frac{z^2}{25} = 1 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$ 下的最值.

通过配方可得

$$\frac{75}{17}\left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{5} + \frac{(x+y)^2}{25}\right) \leqslant \left(x^2 + y^2 + (x+y)^2\right) \leqslant 10\left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{5} + \frac{(x+y)^2}{25}\right),$$

且两边系数最佳, 故 $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 的最小值为 $\frac{5}{17}\sqrt{51}$ , 最大值为 $\sqrt{10}$ , 故该椭圆的面积为

$$\pi \cdot \sqrt{10} \cdot \frac{5}{17}\sqrt{51} = \frac{5}{17}\sqrt{510}\pi.$$

**14.70.** 设可微函数 $x = f(u, v), y = g(u, v), z = h(u, v)$ 满足: $F(x, y, z) = 0$ , 其中 $F(x, y, z) \in C^1$ , 求证:

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\mathrm{d}x + \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}\mathrm{d}y + \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\mathrm{d}z = 0.$$

**解答:** 将

$$\begin{cases} \mathrm{d}x = \frac{\partial x}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial x}{\partial v}\mathrm{d}v \\ \mathrm{d}y = \frac{\partial y}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial y}{\partial v}\mathrm{d}v \\ \mathrm{d}z = \frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u + \frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v \end{cases}$$

联立消去 $\mathrm{d}u, \mathrm{d}v$ 即证.

**14.71*.** 求曲线 $\begin{cases} 3x^2y + y^2z + 2 = 0 \\ 2xz - x^2y - 3 = 0 \end{cases}$ 在 $(1, -1, 1)$ 处的切线方程和法平面方程.

**解答:** 直接计算可得切向量为 $(3,16,2)$ , 故切线方程和法平面方程分别为

$$\frac{x-1}{3}=\frac{y+1}{16}=\frac{z-1}{2},\quad 3x+16y+2z+11=0.$$

**14.72.** 求下列曲面的切平面方程与法线方程:
**(1)** $x^2+y^2-z^2-4=0$ , 在 $(2,1,1)$ 处;
**(2)** $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ , 在 $(x_0,y_0,z_0)$ 处.
**解答:**
**(1)** 直接计算可得法向量为 $(2,1,-1)$ , 故切平面方程和法线方程分别为

$$2x+y-z-4=0,\quad \frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{-1}.$$

**(2)** 直接计算可得法向量为 $\left(\dfrac{x_0}{a^2},\dfrac{y_0}{b^2},\dfrac{z_0}{c^2}\right)$ , 故切平面方程和法线方程分别为

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}+\frac{z_0z}{c^2}=1,\quad \frac{a^2(x-x_0)}{x_0}=\frac{b^2(y-y_0)}{y_0}=\frac{c^2(z-z_0)}{z_0}.$$

**14.73*.** 在曲面 $z=x^2-2xy-y^2-8x+4y$ 上找出所有点 $(x,y,z)$ , 使得在这些点处曲面的切平面是水平的.
**解答:** 直接计算可得该曲面在 $(x_0,y_0,z_0)$ 处的法向量为 $(2x_0-2y_0-8,-2y_0-2x_0+4,1)$ , 故由方程组

$$\begin{cases} z_0=x_0^2-2x_0y_0-y_0^2-8x_0+4y_0\\ 2x_0-2y_0-8=0\\ -2y_0-2x_0+4=0\end{cases}$$

解得 $(x_0,y_0,z_0)=(3,-1,-14)$ .

**14.74.** 设曲面在柱面坐标 $\begin{cases} x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\\ z=z\end{cases}$ 下的方程为 $F(r,\theta,z)=0$ , 其中 $F$ 可微, 求 $(r_0,\theta_0,z_0)$ 所对应曲面上的点处的切平面方程和法线方程.
**解答:** 由方程组

$$\begin{cases} \mathrm{d}x=\cos\theta_0\mathrm{d}r-r_0\sin\theta_0\mathrm{d}\theta\\ \mathrm{d}y=\sin\theta_0\mathrm{d}r+r_0\cos\theta_0\mathrm{d}\theta\\ F_r'\mathrm{d}r+F_\theta'\mathrm{d}\theta+F_z'\mathrm{d}z=0\end{cases}$$

解得法向量为

$$\left(F_r'\cos\theta_0-\frac{1}{r_0}F_\theta'\sin\theta_0,F_r'\sin\theta_0+\frac{1}{r_0}F_\theta'\cos\theta_0,F_z'\right),$$

故 $(r_0,\theta_0,z_0)$ 所对应曲面上的点处的切平面方程和法线方程分别为

$$\left(F_r'\cos\theta_0-\frac{1}{r_0}F_\theta'\sin\theta_0\right)(x-r_0\cos\theta_0)+\left(F_r'\sin\theta_0+\frac{1}{r_0}F_\theta'\cos\theta_0\right)(y-r_0\sin\theta_0)+F_z'(z-z_0)=0,$$

$$\frac{x-r_0\cos\theta_0}{F_r'\cos\theta_0-\frac{1}{r_0}F_\theta'\sin\theta_0}=\frac{y-r_0\sin\theta_0}{F_r'\sin\theta_0+\frac{1}{r_0}F_\theta'\cos\theta_0}=\frac{z-z_0}{F_z'}.$$

**14.75*.** 设曲面 $S:F(x,y,z)=0$ , 其中 $F(x,y,z)$ 光滑 , 并且 $F'(x_0,y_0,z_0)\neq\mathbf{0}$ , 求证: 该曲面在 $(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面上过 $(x_0,y_0,z_0)$ 的任何一条直线都是该曲面上过该点的某条光滑曲线的切线.

**解答:** 该曲面在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的切平面为 $F'(\boldsymbol{x}_0)\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)=0$ , 故该平面上过 $\boldsymbol{x}_0$ 的任何一条直线为 $\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)=\mathbf{0}$, 其中 $\boldsymbol{n}\cdot F'(\boldsymbol{x}_0)=0$ , 此时取光滑曲线

$$\begin{cases} F(\boldsymbol{x})=0 \\ \boldsymbol{n}\times F'(\boldsymbol{x}_0)\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)=0 \end{cases},$$

则该光滑曲线的切线恰为 $\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)=\mathbf{0}$ .

**14.76.** 求证: 曲线 $\begin{cases} x=a\cos t \\ y=a\sin t \\ z=bt \end{cases}$ 上任一点处的切线与 $z$ 轴的夹角为常数.

**解答:** 在 $(a\cos t_0, a\sin t_0, bt_0)$ 处的切向量为 $(-a\sin t_0, a\cos t_0, b)$ , 其与 $(0,0,1)$ 的夹角为常数 $\arccos\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

**14.77*.** 求曲面 $z=x\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}$ 上每一点处的切平面方程, 并证明该曲面上任意两个点处的切平面均有交点.

**解答:** 直接计算可得该曲面在 $\left(x_0, y_0, x_0\mathrm{e}^{\frac{x_0}{y_0}}\right)$ 处的切平面方程为

$$\left(1+\frac{x_0}{y_0}\right)\mathrm{e}^{\frac{x_0}{y_0}}x-\frac{x_0^2}{y_0^2}\mathrm{e}^{\frac{x_0}{y_0}}y-z=0,$$

始终过原点, 故该曲面上任意两个点处的切平面均有交点.

**14.78.** 求曲面 $x^2+y^2=1$ 与曲面 $z=xy$ 的夹角.

**解答:** 在交点 $(\cos\theta, \sin\theta, \sin\theta\cos\theta), \theta\in[0,2\pi)$ 处两个曲面的法向量分别为

$$\boldsymbol{n}_1=(2\cos\theta, 2\sin\theta, 0), \quad \boldsymbol{n}_2=(\sin\theta, \cos\theta, -1)$$

夹角为 $\arccos\sqrt{2}|\sin\theta\cos\theta|$ .

**14.79*.** 求证: 曲面 $F(x-az, y-bz)=0\,(a,b\in\mathbb{R})$ 上任意一点处的法线与一条定直线垂直.

**解答:** 直接计算可得该曲面在 $(x_0,y_0,z_0)$ 处的法向量为 $(F_1', F_2', -aF_1'-bF_2')$ , 与方向向量 $(a,b,1)$ 始终垂直.

**14.80.** 求证: 曲面 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}\,(a>0)$ 上任意一点处的切平面与三个坐标轴的交点到原点的距离之和为常数.

**解答:** 直接计算可得该曲面在 $(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面为

$$\frac{x}{\sqrt{x_0}}+\frac{y}{\sqrt{y_0}}+\frac{z}{\sqrt{z_0}}=\sqrt{a},$$

其与三个坐标轴的交点到原点的距离之和为 $\sqrt{a}(\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0})=a$ 为常数.

**14.81*.** 求证: 曲面 $xyz=a\,(a>0)$ 上任意一点处的切平面与三个坐标平面所围的体积为常数.

**解答:** 直接计算可得该曲面在 $(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面为

$$\frac{x}{x_0}+\frac{y}{y_0}+\frac{z}{z_0}=3,$$

其与三个坐标平面所围的体积为 $\dfrac{9}{2}a$ 为常数.

**14.82.** 求证: 曲面 $x^2+4y+z^2=0$ 与 $x^2+y^2+z^2-6z+7=0$ 在 $(0,-1,2)$ 处相切.

**解答:** 直接计算可得两个曲面在 $(0,-1,2)$ 处的法向量分别为 $(0,1,1)$ 和 $(0,1,1)$ , 故两个曲面在 $(0,-1,2)$ 处相切.